

客户量化评估方案 v1.0

版本：v1.0

定位：基于销售出货数据的B2B客户定量分析与分层评估体系

更新日期：2026-05-21

目录

- 当前问题
- 数据源与口径说明
- 方案目标与实施状态
- 总体架构
- 核心分析框架：RFM- π + 机会/风险评分
- 模块功能详解
- 指标计算公式全集
- 参数设置
- 评价内容与输出
- 数据模型
- 业务逻辑
- 隐患与不足
- 版本历史
- 附录：规划功能

1. 当前问题

1.1 业务痛点

问题	表现
客户分层凭感觉	无法量化回答"这个客户值多少钱"，客户评级依赖销售员主观判断
只看销售额	销售额高但利润低、回款慢、集中度过高的客户被统一对待
反应滞后	客户流失后才开始补救，没有提前预警机制

问题	表现
管理粗放	大客户小客户统一管理，缺乏差异化服务策略
缺乏价格治理	同一产品不同客户价格差异大而不自知，利润被隐性侵蚀
新品导入无跟踪	新品卖给谁了、爬坡进展如何，没有系统化的追踪框架

1.2 方案目标

- 1. **标准化评分**：每个客户自动获得RFM- π 综合评分和S/A/B/C分层
- 2. **风险预警**：提前识别采购中断、集中度风险、ASP侵蚀
- 3. **机会识别**：发现高增长潜力客户和新品渗透机会
- 4. **行动导向**：输出可执行的动作清单，告诉销售团队"谁该跟、跟什么"
- 5. **价格治理**：系统化监控客户价格偏离度，识别提价/降价空间
- 6. **新品追踪**：建立新品导入后的Cohort追踪框架，评估爬坡效果

2. 数据源与口径说明

2.1 数据范围

项目	说明
数据源	ERP销售出货明细表（订单行级数据）
可选关联表	客户信息表（渠道类型、客户等级、区域、业务负责人）
时间跨度	建议 ≥ 24 个月（支撑同比计算）
关键字段	产品品种、发货日期、发货数量、金额、利润、客户编号
辅助字段	渠道类型、客户等级、所属区域、业务负责人、产品一级分类

2.2 分析粒度

分析基本单元：客户（每客户一行）

层级	用途
客户	核心分析单元 ，每个客户一行全景画像
客户 $\times$ 产品	下钻桥梁表，用于BI穿透和品种状态分析

层级	用途
客户 × 月份	月度聚合中间表，用于趋势计算

2.3 时间窗口定义

每次分析取数据截止月为基准，**按月刷新快照**：

窗口	定义	用途
近12月	数据截止月前推12个月	当前状态判断
前12月	近12月再前推12个月	增长率计算的分母期
全历史	客户首次交易至截止月	历史参照计算
近3月/近6月	截止月前推3/6个月	短期趋势判断

2.4 数据清洗规则

与产品生命周期系统共享

本系统与产品生命周期评估系统共用同一套数据清洗逻辑，维护一次两系统共用：

规则	处理方式	用途
负销量过滤	发货数量 < 0 的记录直接剔除（退货/红冲）	避免退货造成的比率失真
毛利率WinsORIZATION	钳制范围 [-50%, 75%]， 在行级处理后再做月汇总	限制极端成本录入错误， 保留真实业务亏损
最低数据要求	历史不足3个月的客户仅记录不参与完整评分	避免小样本导致的评分失真

客户信息表合并

源数据如包含"客户信息表"Sheet，自动合并以下字段：

字段	说明
渠道类型	直销/代理（作为分层变量，不混合评分）
客户等级	S/A/B/C 或 KA/AA/KM/MM（来自业务标记）
所属区域	地理区域
业务负责人	对应的销售/客户经理

注：渠道类型是分层变量不是属性变量。直销客户和代理客户分别建立评分模型，两者不混合评分。如源数据无客户信息表，渠道类型默认标记为"未知"。

3. 方案目标与实施状态

3.1 目标总览

参照《客户销售数据分析方案》中定义的G1-G12目标，实施状态如下：

编号	目标描述	优先级	实施状态	说明
G1	基于渠道模式分别构建客户分层评分模型	P0	 已实现	RFM- π 评分， 渠道类型作为分层变量
G2	建立客户经营势能评估矩阵	P0	 已实现	10维客户全景画像，含规模/ 增长/盈利/稳定性
G3	分析客户回款健康度，预警信用风险	P0	 未实现	回款数据未就绪， 信用评分已废弃； 权重吸收至机会/风险评分
G4	建立产品结构迁移和价格治理分析体系	P1	 部分实现	价格治理体系完整（偏离度/ 分布/跨客户离散）； 产品结构迁移基础
G5	监控SKU生命周期，识别集中度风险	P1	 已实现	SKU状态机 + 集中度监控
G6	追踪新品导入后的爬坡表现	P1	 已实现	新品Cohort追踪框架
G7	归因销售人员贡献	P1	 未实现	依赖业务负责人字段准确性， 当前仅保留字段不做归因分析
G8	实现渠道路径穿透	P1	 未实现	渠道穿透依赖代理商/ 终端客户数据，当前未就绪
G9	整合机会/风险评分， 输出可执行动作清单	P1	 已实现	机会/风险评分 + 行动建议
G10	建立客户→产品下钻导航能力	P1	 已实现	客户×产品桥接表， 带产品生命周期画像标签

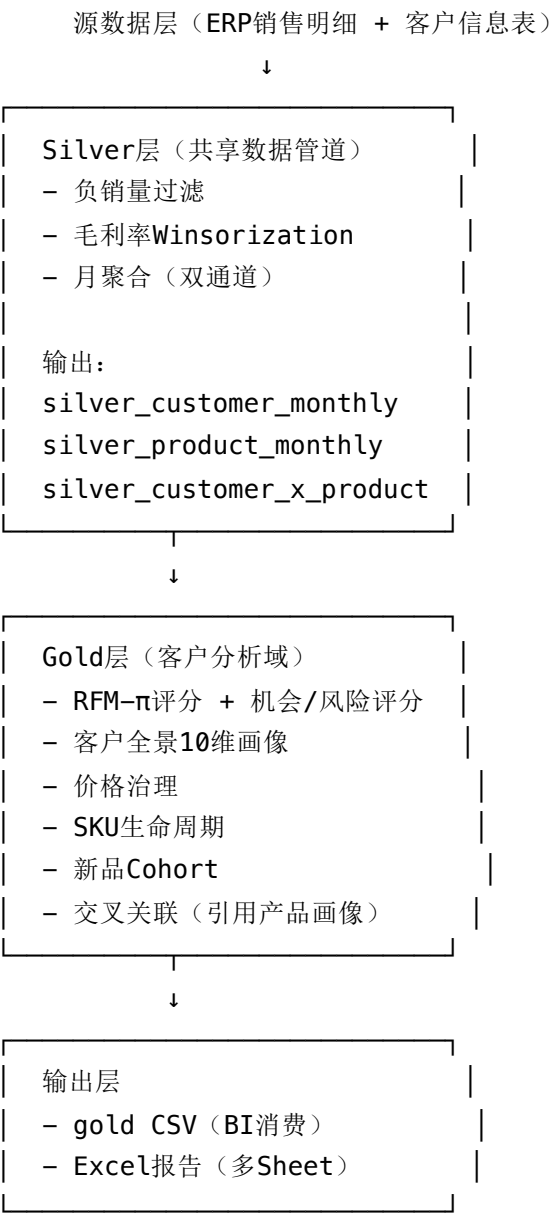
编号	目标描述	优先级	实施状态	说明
G11	构建准实时KPI通道	P1	 已实现	独立KPI通道，每日聚合
G12	输出BI工具无关的规范化数据模型	P1	 已实现	Gold层多表CSV，无计算列/ 合并单元格

3.2 目标实施说明

- **G3（回款信用评分）已废弃：**实际数据验证显示客户整体回款状况好，不分层也有实际意义。原10%权重吸收至机会评分的"增长"维度和"广度"维度。
- **G7（销售归因）和 G8（渠道穿透）** 因数据条件不成熟暂未实现，在附录中标注为规划功能。
- **G4（产品结构迁移）** 基础分析维度已就绪（产品线分布、产品线HHI），完整的迁移分析可视BI工具配置。

4. 总体架构

4.1 Medallion + 双通道架构



准实时KPI通道（独立路径）：
源数据 → 基础清洗 → 日聚合 → gold_kpi_daily.csv

4.2 双通道刷新策略

通道	刷新频率	包含的数据	依赖关系
准实时KPI通道	T+1 (可升级至小时级)	销售额、数量、订单数、 Top排名	独立，仅依赖ERP原始数据

通道	刷新频率	包含的数据	依赖关系
月度分析通道	月度全量	客户分层、评分、 价格治理、SKU生命周期	与产品分析共享Silver层， 可并行运行

4.3 与产品生命周期系统的关系

维度	产品生命周期系统	客户分析系统（本方案）
分析粒度	每行 = 一个产品品种	每行 = 一个客户
核心框架	二维九宫格（销量动能×盈利健康）+ 5因子风险评分	RFM- π + 机会/风险评分 + 10维画像
受众	产品线管理团队	销售团队、财务团队、管理层
成熟度	v2.9已投产	v1.0首次发布

不合并（主键不同、受众不同），但通过共享数据层和交叉引用字段建立连接：

- **共享数据清洗层**：Winsorization、负销量过滤、月聚合逻辑统一
- **客户分析引用产品画像**：在客户×产品桥接表中，带产品生命周期画像标签（当前画像、管理层摘要、衰退风险得分）
- **交叉关联计算**：客户的产品组合健康度（各画像产品占比、衰退品金额占比）

5. 核心分析框架：RFM- π + 机会/风险评分

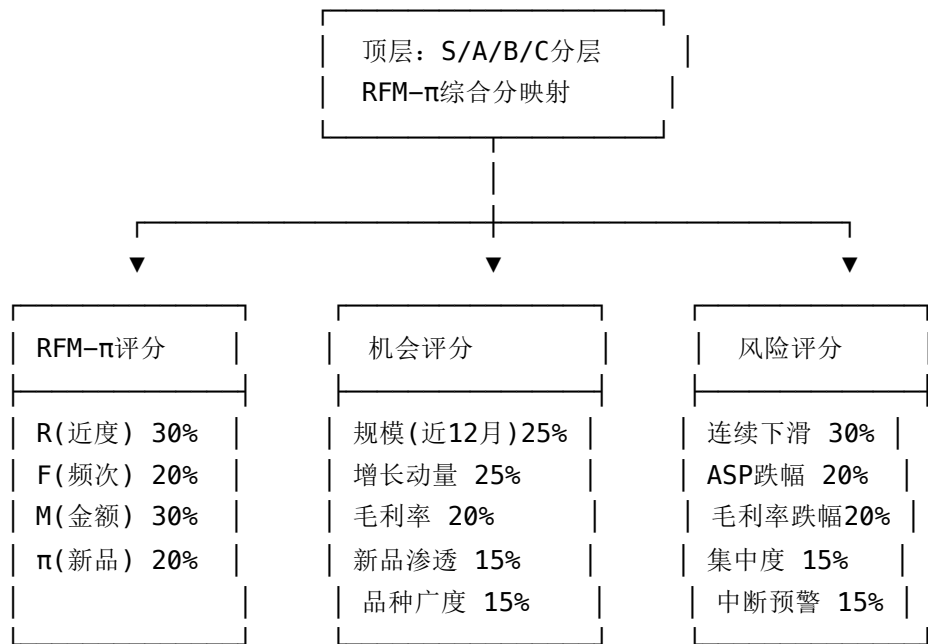
5.1 框架原理

放弃传统的一维综合得分法，改用**三维评分体系**：

1. **RFM- π 基线评分**：回答"这个客户值多少分"
2. **机会评分**：回答"这个客户还有多大增长空间"
3. **风险评分**：回答"这个客户有多大概率会流失或恶化"

三者从不同角度评估客户价值，互相补充但不互相替代。

5.2 评分层次



5.3 渠道隔离原则

直销客户和代理客户**分开评分、分别分层**。原因：

- 直销客户多为终端厂商，采购量大、SKU集中、毛利高
- 代理客户为渠道分销商，采购量分散、SKU多、毛利低
- 混合评分会导致代理客户全面低于直销客户，分层失去意义

当前实现：RFM- π 评分使用 `pd.qcut` 五分位法，渠道类型为信息字段不直接参与评分权重。分层时可按渠道类型分别解读。

6. 模块功能详解

6.1 客户全景画像（10维）

每个客户输出一张全景画像，涵盖10个维度、60+指标：

维度	核心指标	计算方式
基本信息	渠道类型、客户等级、所属区域、业务负责人	从客户信息表合并
经营势能	近12月收入/毛利/毛利率、前12月收入、增长率	近12月 vs 前12月月均法

维度	核心指标	计算方式
趋势判断	连续增长月数、连续下滑月数	近12月逐月比较
产品覆盖	品种总数、Top3集中度、品种集中度Top3占比	客户×产品聚合
产品线分布	产品线数、主导产品线及占比、产品线HHI	按产品一级分类汇总
采购健康	常规平均采购间隔、距上次采购天数、采购中断预警	计算函数（见7.6）
价格治理	加权ASP、ASP跌幅%、低价/中价/高价品种收入占比	价格函数（见7.5）
品类接受度	主导品类及占比、品类机会标签	品类接受度函数
SKU生命周期	主要SKU阶段（客户采购最多的SKU所处阶段）	SKU状态机函数
新品渗透	新品采购额、新品品种数、新品采购占比、是否采购新品	Cohort追踪函数

6.2 RFM- π 评分模型

设计理念

传统RFM模型（R=最近购买、F=频次、M=金额）适用于B2C场景，B2B芯片行业需要调整：

- **R（近度）**：距上次采购天数，越小越好
- **F（频次）**：常规平均采购间隔，间隔越小频率越高
- **M（金额）**：近12月毛利总额，越大越好
- **π （新品渗透）**：新品采购占比，越高代表客户接受新品能力越强

为什么用"毛利"替代"营收"作为M维度？ B2B芯片行业中，营收高不一定价值高——大量采购低毛利产品的大客户可能实际贡献有限。毛利更真实反映客户对公司的利润贡献。

评分方法

每个维度使用五分位法（`pd.qcut`）打分1-5分：

维度	方向	5分	4分	3分	2分	1分
R（距上次采购天数）	反向	最近20%	次近20%	中间20%	次远20%	最远20%
F（平均采购间隔）	反向	最短20%	次短20%	中间20%	次长20%	最长20%
M（近12月毛利）	正向	最高20%	次高20%	中间20%	次低20%	最低20%
π （新品采购占比）	正向	最高20%	次高20%	中间20%	次低20%	最低20%

权重配置（默认）

维度	权重	理由
R（近度）	30%	B2B客户黏性强，最近购买是活跃度的最直接信号
F（频次）	20%	B2B采购频次比B2C低，权重适中
M（金额）	30%	毛利贡献是B2B客户价值的核心衡量
π（新品）	20%	新品渗透反映客户成长性和技术接受度

分层标准

综合分范围	层级	含义
≥ 4.0	S级	核心价值客户
3.5 ~ 4.0	A级	高价值客户
2.5 ~ 3.5	B级	中等价值客户
< 2.5	C级	待提升客户

6.3 机会评分模型

设计理念

机会评分回答"这个客户还有多大增长空间"。机会维度越高，越值得投入资源。

评分因子

因子	权重	数据来源	业务含义
收入规模	25%	近12月收入	规模大的客户有更大的再开发基础
增长动量	25%	增长动量信号	高增长客户值得继续投入
毛利率	20%	近12月毛利率	高毛利意味着盈利能力强
新品渗透率	15%	新品采购占比	接受新品的客户有增长潜力
品种广度	15%	在采品种数	SKU覆盖广意味着合作深度

评分方法

每个因子使用Min-Max归一化转为0-100分，按权重加权求和：

机会分 = 规模分×25% + 增长分×25% + 毛利率分×20% + 新品分×15% + 广度分×15%

分级标准

机会分	机会等级	建议策略
≥ 80	极高	重点投入，配备专属资源
60 ~ 80	高	适度投入，定期跟进
40 ~ 60	中	标准维护
< 40	低	被动响应

6.4 风险评分模型

设计理念

风险评分回答"这个客户有多大概率会流失或恶化"。风险越高，越需要提前干预。

评分因子

因子	权重	数据来源	业务含义
连续下滑月数	30%	近12月收入逐月比较	持续下滑是最大风险信号
ASP跌幅	20%	客户ASP vs 全市场ASP	ASP持续下跌意味着议价能力弱化
毛利率跌幅	20%	当前毛利率 vs 前12月毛利率	毛利率下降意味着盈利恶化
品种集中度	15%	Top5集中度 ≥ 70% 标记	过度依赖少数SKU，替代风险大
采购中断预警	15%	距上次采购 > 1.5倍常规间隔	采购中断是流失的前兆

评分方法

每个因子使用Min-Max归一化转为0-100分，按权重加权求和：

风险分 = 下滑月数分×30% + ASP跌幅分×20% + 毛利率跌幅分×20% + 集中度分×15% + 中断预警分×15%

分级标准

风险分	风险等级	行动频率
≥ 80	极高	立即联系，周度跟踪

风险分	风险等级	行动频率
60 ~ 80	高	双周跟踪，加入预警清单
30 ~ 60	中	月度跟踪
< 30	低	季度跟踪

6.5 价格治理体系

6.5.1 加权ASP计算

客户加权ASP
 = 客户近12月总金额 ÷ 客户近12月总数量

全市场ASP
 = 全市场近12月总金额 ÷ 全市场近12月总数量

ASP跌幅%
 = (客户ASP - 全市场ASP) ÷ 全市场ASP × 100

6.5.2 价格带分布

对每个客户采购的产品按单价分三档：

价格带	定义	业务含义
低价品种	单价低于全市场中位价	可能为低端产品或促销品
中价品种	单价在全市场中位价±30%内	主流价格区间
高价品种	单价高于全市场中位价×1.3	高端产品或溢价产品

输出各价格带的收入占比，观察客户是否向低价产品迁移。

6.5.3 跨客户价格离散度

对每个产品，计算不同客户间单价的变异系数（CV）：

CV范围	判断	业务含义
CV < 0.15	价格统一	报价纪律良好
0.15 ~ 0.30	轻微偏离	可按客户体量差异定价
CV ≥ 0.30	价格混乱	报价缺乏纪律，需审计

6.5.4 提价机会识别

判断客户×产品组合是否具备提价空间：

- 条件1：该客户的实际成交价 < 全市场中位价 × 0.90
- 条件2：该客户采购量不超过该产品总销量的30%
- 条件3：该客户持续交易 ≥ 6个月

满足全部条件则标记为"有提价空间"。

6.5.5 降价策略试算

对处于成熟期/衰退期的产品，按多档降价幅度模拟：

参数	默认值
降价档位	3%、5%、8%、10%
弹性系数	-1.0（固定默认值）
盈亏平衡缓冲	目标销量 ≥ 盈亏平衡销量 × 1.2
总毛利增长目标	≥ 10%
新毛利率底线	≥ 公司整体毛利率 × 0.80

6.6 采购健康度分析

6.6.1 常规平均采购间隔

有效月份 = 总月份 - 前N个月（新品观察期）
常规平均采购间隔 = 有效月份 ÷ 有效采购次数

- 剔除新品观察期（默认前6个月），防止爬坡期短间隔拉偏均值
- 仅统计有发货的月份（连续零采购月份不计数）

6.6.2 采购中断预警

预警阈值 = 常规平均采购间隔 × 1.5（默认倍率）
距上次采购天数 > 预警阈值 → 触发"采购中断预警"

距上次采购天数	状态
> 90天	疑似流失
> 180天	高危流失

6.6.3 产品集中度

Top5集中度 = 前5大产品采购额 ÷ 总采购额
强依赖标记: Top5集中度 ≥ 70%

6.6.4 品类接受度

主导品类占比 = 最大品类采购额 ÷ 总采购额
品类机会标签: 客户未采购某品类但同类客户普遍采购时标记

6.7 SKU生命周期状态机

对每个产品品种，计算其在全市场层面的生命周期阶段：

阶段	判定规则
导入期	首次销售距今 ≤ 12个月（ new_product_max_months ），且累计销售金额 ≥ 1000
爬坡期	导入期之后，近3月发货数量环比增长 ≥ 15%，且为上升趋势
成熟期	近6月发货数量在均值 ± 1.5倍标准差内
衰退期	连续3月发货数量低于均线的15%以上
长尾品	数据不足或月均销量过低

输出：每个SKU在客户全景中标注为该客户的"主要SKU阶段"（众数）。

6.8 新品Cohort追踪

新品定义

新品 = 首次销售日期距今 ≤ 12个月
且 累计销售金额 ≥ 1000（最小累计销售金额阈值）

Cohort追踪

以客户-品种首次发货月份为Cohort分组，追踪M0（首月）到M6的复购情况：

Cohort状态	判定条件
成功爬坡	M0后有持续 ≥ 3个月的稳定发货
导入后沉默	M0后2个月内无后续发货

Cohort状态	判定条件
持续放量	M0后逐月增长

客户层新品指标

指标	计算
新品采购额	该客户采购新品品种的总金额
新品品种数	该客户在采的新品品种数
新品采购占比	新品采购额 ÷ 客户总采购额
是否采购新品	新品品种数 > 0

6.9 准实时KPI通道

独立于月度批处理管道，不依赖产品画像和客户分层等月度分析结果：

字段	说明
日期	交易日期
销售额	当日销售总额
数量	当日发货总数量
订单数	当日订单总数
客户数	当日有交易的客户数
品种数	当日有交易的产品品种数
Top5客户	当日销售额前5客户（JSON字典格式）
Top5产品	当日销售额前5产品（JSON字典格式）
本月累计销售额	当月1日至当日的累计销售额

清洗规则：仅做负销量过滤，不做Winsorization等深度清洗。

6.10 交叉关联（与产品生命周期系统）

客户 × 产品桥接表

在 gold_customer_x_product （输出文件名为 客户产品桥接.csv ）中，每行是一个客户×产品×月份的记录，包含：

字段来源	字段
客户分析域	月份、客户编号、产品品种、月度金额、数量
产品生命周期域	当前画像、管理层摘要、衰退风险得分、衰退风险等级、帕累托分类

产品画像引用在 generate_gold_tables() 中通过文件读取方式实现。如果 gold_product_portrait.csv 不存在，则跳过引用，不阻断分析。

客户组合健康度

基于客户×产品桥接表，计算每个客户的产品组合健康度：

指标	计算
总品种数	客户在采的品种总数
总金额	客户总采购金额
各画像金额	按产品画像分组的金额（成长期/现金牛/预警增长/隐性衰退/衰退期/新品观察）
衰退风险品金额占比	(预警增长+隐性衰退+衰退期金额) ÷ 总金额

6.11 行动建议体系

基于客户全景画像指标，自动生成行动建议：

触发条件	行动建议
机会等级为"极高"或"高"	重点投入，定期拜访，推动新品导入
风险等级为"极高"或"高"	立即联系，了解采购计划，制定挽回方案
采购中断预警触发	主动联系确认需求，了解中断原因
强依赖标记（Top5≥70%）	警惕替代风险，推动多品种交叉销售
处于衰退期/休眠期/流失期	评估是否转入被动维护，释放销售资源
有提价空间	择机提价，优先在续约时执行
有降价策略机会	以价换量试算，评估是否值得做

7. 指标计算公式全集

7.1 基础指标

7.1.1 近12月收入

$$\text{近12月收入} = \sum_{\text{近12月}} \text{金额}$$

7.1.2 近12月毛利率

$$\text{近12月毛利率} = \frac{\sum_{\text{近12月}} \text{Winsorized利润}}{\sum_{\text{近12月}} \text{金额}} \times 100\%$$

利润列使用Winsorization处理后的值（钳制[-50%, 75%]），毛利率为滚动合计值而非单月平均。

7.1.3 收入增长率（月均法）

$$\text{近12月月均收入} = \frac{\text{近12月总收入}}{\text{近12月有收入的月数}}$$

$$\text{前12月月均收入} = \frac{\text{前12月总收入}}{\text{前12月有收入的月数}}$$

$$\text{收入增长率} = \frac{\text{近12月月均收入} - \text{前12月月均收入}}{\text{前12月月均收入}}$$

月均法的必要性：部分客户在某个窗口内只有部分月份有交易数据（如新客户在前12月窗口只有5个月数据）。直接总量比会低估增长率。月均法消除窗口月份数不一致的影响。

窗口自动缩短：如果前12月窗口完全无数据，增长率计为0。

7.1.4 加权ASP

$$\text{ASP}_{\text{加权}} = \frac{\text{近12月总收入}}{\text{近12月总数量}}$$

7.1.5 ASP跌幅（vs全市场）

$$\text{ASP跌幅\%} = \frac{\text{客户ASP} - \text{全市场ASP}}{\text{全市场ASP}} \times 100$$

全市场ASP为所有客户×产品近12月的加权平均ASP。

7.1.6 毛利率跌幅

$$\text{毛利率跌幅\%} = \frac{\text{当前毛利率} - \text{前12月毛利率}}{\text{前12月毛利率}} \times 100$$

7.2 RFM- π 评分指标

7.2.1 R得分（近度）

使用 `pd.qcut` 将客户的距上次采购天数排5等份（标签1-5），小值高分（反向计分）。

7.2.2 F得分（频次）

使用 `pd.qcut` 将客户的常规平均采购间隔排5等份（标签1-5），小值高分（反向计分）。

7.2.3 M得分（金额）

使用 `pd.qcut` 将客户的近12月毛利排5等份（标签1-5），大值高分（正向计分）。

7.2.4 π 得分（新品渗透）

使用 `pd.qcut` 将客户的新品采购占比排5等份（标签1-5），大值高分（正向计分）。

7.2.5 RFM- π 综合分

$$\text{RFM}\pi\text{综合分} = \text{R得分} \times 30\% + \text{F得分} \times 20\% + \text{M得分} \times 30\% + \pi\text{得分} \times 20\%$$

7.3 机会评分指标

7.3.1 增长动量

来自 `calc_opportunity_signals` 函数，综合收入增长率和增长趋势的信号值。

7.3.2 机会分

$$\text{机会分} = \sum (\text{因子}_i \text{归一化得分} \times \text{权重}_i)$$

$$\text{各因子Min-Max归一化：归一化得分} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100$$

权重默认值：规模25%、增长25%、毛利率20%、新品渗透15%、品种广度15%。

7.4 风险评分指标

7.4.1 连续下滑月数

近12个月中，收入逐月下降的连续月数最大值。

7.4.2 风险分

$$\text{风险分} = \sum (\text{因子}_i \text{归一化得分} \times \text{权重}_i)$$

各因子Min-Max归一化（同机会评分）。

权重默认值：连续下滑30%、ASP跌幅20%、毛利率跌幅20%、品种集中度15%、采购中断预警15%。

7.5 价格治理指标

7.5.1 价格偏离度

$$\text{价格偏离度} = \frac{\text{客户} \times \text{品种成交价} - \text{全市场中位价}}{\text{全市场中位价}} \times 100$$

7.5.2 价格带分布

以全市场中位价为基准分三档：

$$\text{价格带}_i \text{收入占比} = \frac{\text{价格带}_i \text{收入}}{\text{客户总收入}}$$

其中价格带_i ∈ {低价 (< 中位价), 中价 (中位价±30%), 高价 (> 中位价×1.3)}

7.5.3 价格离散度(CV)

$$CV = \frac{\text{各客户间单价的样本标准差}}{\text{各客户间单价的均值}}$$

7.6 采购健康指标

7.6.1 常规平均采购间隔

$$\text{有效月数} = \max(\text{总月数} - \text{新品期月数}, 1)$$

$$\text{常规平均采购间隔} = \frac{\text{有效月数}}{\text{有效采购次数}}$$

7.6.2 产品集中度(Top N)

$$\text{Top5集中度} = \frac{\sum_{i=1}^5 \text{前5大品种采购额}}{\text{总采购额}}$$

7.7 SKU生命周期判定

7.7.1 导入期

首次销售距今 $\leq$ new_product_max_months (默认12)
且 累计销售金额 $\geq$ new_product_min_volume (默认1000)

7.7.2 爬坡期

近3月发货数量环比增长率 $\geq$ 爬坡期环比阈值 (默认0.15)

7.7.3 成熟期

近6月发货数量在 均值 $\pm$ 成熟期标准差倍数 (默认1.5) $\times$ std 的范围内

7.7.4 衰退期

连续3月发货数量低于 均线 $\times$ (1 - 衰退期跌幅阈值 (默认0.15))

7.8 Cohort新品追踪指标

7.8.1 新品采购占比

$$\text{新品采购占比} = \frac{\text{新品采购总额}}{\text{客户总采购额}}$$

7.8.2 新品品种渗透率

$$\text{新品品种渗透率} = \frac{\text{客户在采的新品品种数}}{\text{全部新品品种数}}$$

8. 参数设置

所有阈值参数集中在 config/settings.py 中 (对应 CUSTOMER_THRESHOLDS、PRICING_RECOMMENDATION、OPPORTUNITY_WEIGHTS、RISK_WEIGHTS 字典), 无需修改主程序即可调整分析结果。

8.1 采购健康阈值（CUSTOMER_THRESHOLDS）

参数名	默认值	说明
purchase_interval_exclude_first_months	6	计算采购间隔时剔除的新品观察月数
churn_multiplier	1.5	采购中断预警倍率（间隔 × 倍率）
churn_suspected_days	90	疑似流失天数
churn_high_risk_days	180	高危流失天数
concentration_top_n	5	集中度Top N
concentration_threshold	0.70	强依赖标记阈值（Top5占比 ≥ 70%）

8.2 生命周期阈值（CUSTOMER_THRESHOLDS）

参数名	默认值	说明
导入期月金额倍数	3.0	首次采购月金额 ≥ 月均 × 倍数
爬坡期环比阈值	0.15	近3月环比 ≥ 15%
成熟期标准差倍数	1.5	均值 ± N倍标准差
衰退期跌幅阈值	0.15	连续3月低于均线15%

8.3 新品参数（CUSTOMER_THRESHOLDS）

参数名	默认值	说明
new_product_max_months	12	首次销售距今 ≤ N月为新品
new_product_min_volume	1000	新品最小累计销售额
cohort_window_months	6	Cohort追踪窗口月数

8.4 价格治理阈值（CUSTOMER_THRESHOLDS）

参数名	默认值	说明
price_deviation_min_months	3	价格偏离度最低月数要求
price_dispersion_cv_threshold	0.30	价格混乱CV阈值

8.5 定价建议参数（PRICING_RECOMMENDATION）

参数名	默认值	说明
markup_price_ratio	0.90	实际价 < 中位价 × 此值
markup_max_customer_share	0.30	客户采购量不超过总销量此比例
markup_min_active_months	6	最低持续交易月数
markdown_default_elasticity	-1.0	固定弹性系数
markdown_discount_rates	[0.03, 0.05, 0.08, 0.10]	降价幅度档位
markdown_break_even_buffer	1.2	盈亏平衡容错余量
markdown_margin_growth_target	0.10	总毛利增长目标
markdown_min_gross_margin_ratio	0.80	新毛利率底线（相对公司整体）

8.6 评分权重（OPPORTUNITY_WEIGHTS / RISK_WEIGHTS）

机会评分权重

因子	权重	数据来源
scale	25%	近12月收入
growth	25%	增长动量信号
margin	20%	近12月毛利率
new_product	15%	新品采购占比
breadth	15%	在采品种数

风险评分权重

因子	权重	数据来源
decline_months	30%	连续下滑月数
asp_decline	20%	ASP跌幅%
margin_decline	20%	毛利率跌幅%
concentration	15%	强依赖标记
churn_warning	15%	采购中断预警

原方案中回款信用评分权重（机会10% + 风险10%）因数据未就绪已吸收至其他维度。机会评分：增长吸收5%+广度吸收5%；风险评分：下滑月数吸收10%。

9. 评价内容与输出

9.1 Gold层输出表

表1：客户全景（每客户一行）

字段组	内容
标识	客户编号、渠道类型、客户等级、所属区域、业务负责人
经营势能	近12月收入/毛利/毛利率、前12月收入、收入增长率、连续增长/下滑月数
产品覆盖	品种总数、品种集中度Top3、产品线数、主导产品线及占比、产品线HHI
采购健康	常规平均采购间隔、距上次采购天数、采购中断预警、Top5集中度、强依赖标记
价格治理	加权ASP、ASP跌幅%、低价/中价/高价品种收入占比
品类接受度	主导品类及占比、品类机会标签
SKU参考	主要SKU阶段
新品渗透	新品采购额、新品品种数、新品采购占比、是否采购新品
增长指标	增长动量、近半年营收跌幅
评分结果	RFM π 综合分、RFM π 层级、R/F/M/ π 各维度得分
机会评分	机会分、机会等级
风险评分	风险分、风险等级
行动建议	行动建议数、行动建议

表2：客户产品桥接（每客户×每产品×月份一行）

字段组	内容
标识	月份、客户编号、产品品种
交易	月度金额（rev_sum）、月度数量（qty_sum）

字段组	内容
产品生命周期引用	当前画像（来自产品系统）、管理层摘要、衰退风险得分、衰退风险等级、帕累托分类

表3：客户组合健康度（每客户一行）

字段	说明
客户编号	唯一标识
总品种数	客户在采品种总数
总金额	客户总采购金额
成长期_金额 ~ 新品观察_金额	各画像产品的采购金额
衰退风险品金额占比	(预警增长+隐性衰退+衰退期) ÷ 总金额

表4：价格离散度（每产品一行）

字段	说明
产品品种	产品唯一标识
CV_客户间单价	跨客户单价变异系数
价格统一性判断	统一/轻微偏离/混乱
客户数	采购该产品的客户数

表5：SKU生命周期（每产品一行）

字段	说明
产品品种	产品唯一标识
SKU生命周期阶段	导入期/爬坡期/成熟期/衰退期/长尾品
首次销售日期	该品种首次出现时间
近12月销量	近12月总销量

表6：品类接受度（每客户一行）

字段	说明
客户编号	唯一标识
主导品类	采购最多的产品一级分类
主导品类占比	主导品类金额 ÷ 总金额
品类机会标签	未开发品类的机会提示

表7：提价机会（每客户×产品一行）

字段	说明
客户编号	唯一标识
产品品种	产品名称
客户成交价	该客户平均成交单价
市场中位价	全市场中位单价
偏离度	相对市场中位价的偏离百分比
提价建议	是否建议提价

表8：降价策略试算（每客户×产品×档位一行）

字段	说明
客户编号	唯一标识
产品品种	产品名称
降价幅度	3%/5%/8%/10%
盈亏平衡销量	降价后需达到的最低销量
目标销量	基于弹性系数预估的目标销量
可行性	是否满足盈亏平衡和毛利增长条件

表9：准实时KPI（每日一行）

字段	说明
日期	交易日期

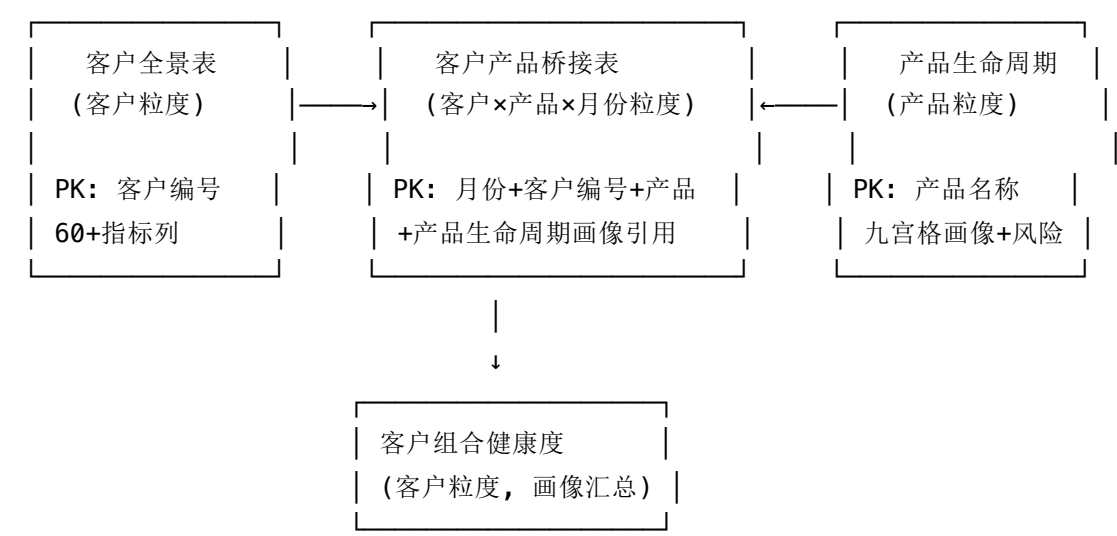
字段	说明
销售额	当日销售总额
数量	当日发货总数量
订单数	当日订单总数
客户数	当日活跃客户数
品种数	当日活跃品种数
Top5客户	当日销售额前5客户（JSON）
Top5产品	当日销售额前5产品（JSON）
本月累计销售额	当月累计

9.2 Excel报告结构

Sheet	内容
客户全景	每客户一行，含全部画像指标（同Gold层）
客户产品桥接	客户×产品的月级交易明细
客户组合健康度	各客户的产品画像占比
价格离散度	跨客户价格一致性分析
SKU生命周期	各SKU的生命周期阶段
品类接受度	品类覆盖情况
提价机会	可提价的客户×产品组合
降价策略试算	各降价档位的试算结果
预警清单	高风险/高预警客户的汇总清单（红色表头）

10. 数据模型

10.1 实体关系



10.2 数据血缘

ERP销售明细

↓ [负销量过滤 + Winsorization]

清洗后行级数据

↓ [月聚合（双通道）]

Silver层:

- silver_customer_monthly (客户x月份)
- silver_product_monthly (产品x月份)
- silver_customer_x_product (客户x产品x月份)

↓ [客户全景计算 + 评分 + 交叉引用]

Gold层:

- gold_customer_profile.csv (= 客户全景, 客户粒度)
- gold_customer_x_product.csv (= 客户产品桥接, 客户x产品x月份)
- gold_customer_portfolio_health (= 客户组合健康度)
- gold_customer_price_dispersion (= 价格离散度)
- gold_sku_lifecycle.csv (= SKU生命周期)
- gold_category_acceptance.csv (= 品类接受度)
- gold_markup_opportunity.csv (= 提价机会)
- gold_markdown_recommendation.csv (= 降价策略试算)
- gold_kpi_daily.csv (= 准实时KPI, 独立路径)

11. 业务逻辑

11.1 主流程

开始

- └ 1. 读取源数据（销售明细Sheet）
- └ 2. 合并客户信息表（渠道类型、客户等级等）
- └ 3. 数据清洗（负销量过滤 → Winsorization → 月聚合）
- └ 4. 计算Silver层（3张汇总表）
- └ 5. 客户全景计算
 - | └ 5.1 遍历每个客户
 - | └ 5.2 经营势能指标（收入/毛利/增长率/连续趋势）
 - | └ 5.3 产品覆盖和产品线分布
 - | └ 5.4 合并批量维度（采购健康/价格/品类/SKU/新品）
 - | └ 5.5 ASP和毛利率跌幅
- └ 6. 评分计算
 - | └ 6.1 RFM- π 评分（五分位法）
 - | └ 6.2 机会评分（Min-Max归一化）
 - | └ 6.3 风险评分（Min-Max归一化）
 - | └ 6.4 行动建议生成
- └ 7. 交叉引用
 - | └ 7.1 读取产品生命周期画像文件
 - | └ 7.2 合并到客户产品桥接表
- └ 8. 输出Gold层（多CSV表）
- └ 9. 输出Excel报告（多Sheet + 预警清单）

11.2 评分流程

```
Silver层数据
↓
calc_customer_portrait()
↓ 客户全景60+指标
score_rfm_pi()
↓ pd.qcut五分位, R(30%)/F(20%)/M(30%)/π(20%)
RFM-π综合分 → S/A/B/C分层
↓
score_opportunity()
↓ Min-Max归一化, 5因子加权
机会分(0-100) → 极高/高/中/低
↓
score_risk()
↓ Min-Max归一化, 5因子加权
风险分(0-100) → 极高/高/中/低
↓
generate_action_suggestions()
↓ 规则引擎
行动建议 (每条客户1-3条)
```

11.3 关键判断逻辑

增长率计算逻辑

```
if 前12月有效月数 >= 2 and 前12月总收入 > 0:
    增长率 = (近12月月均 - 前12月月均) / 前12月月均
else:
    增长率 = 0 # 窗口不足或零收入
```

采购中断预警逻辑

```
预警阈值 = 常规平均采购间隔 × 1.5
if 距上次采购天数 > 预警阈值:
    标记"采购中断预警"
```

强依赖标记逻辑

```
Top5集中度 = Top5品种采购额 / 总采购额
if Top5集中度 >= 0.70:
    标记"强依赖"
```

新品判定逻辑

if 首次销售距今 <= 12个月 and 累计销售额 >= 1000:
 标记为"新品品种"

12. 隐患与不足

12.1 数据层面的隐患

隐患	影响	缓解措施
客户编号混乱（一客多号/多客一号）	客户级汇总失真	建议建立统一客户主数据映射
渠道类型归类不准	导致分层偏差	需业务逐一确认归类准确性
业务负责人字段含非人名文本	销售归因无法执行	当前已跳过此维度
回款数据未就绪	无法分析DSO和信用风险	权重已吸收至其他维度
产品分类缺失或混乱	品类接受度分析受限	基于产品一级分类做兜底

12.2 模型层面的隐患

隐患	说明
评分依赖客户间相对排序	RFM- π 使用五分位法，客户数过少（< 30）时分层无统计意义
机会/风险评分的截断问题	Min-Max归一化对极端值敏感， 单客户极端值会挤压其余客户的区分度
无法区分"主动收缩"和"被动流失"	连续下滑可能是客户主动优化供应链，也可能是被竞争对手替代
新品定义依赖时间窗口	12个月窗口为固定值，品类差异大时可能不适用

12.3 功能层面的局限

局限	说明	规划
无回款信用评分	因数据未就绪，回款维度未纳入评分	待对账回款表就绪后恢复
无销售归因	销售负责人字段质量不可控	待字段清洗完成后实施
无渠道穿透	缺少代理商/终端客户数据	待数据补充后实施

局限	说明	规划
无购物篮分析	交叉销售推荐未实现	规划功能（详见附录）
无工作日调整	分析基于自然月，未消除月份天数差异	规划功能（详见附录）

13. 版本历史

版本	日期	变更内容
v1.0	2026-05-21	初始版本，基于Python实现的首版正式输出

14. 附录：规划功能

以下功能在《[方案1.md](#)》和《客户销售数据分析方案》中有定义，但因数据条件或优先级原因未在当前版本中实现，记录为规划功能。

14.1 回款信用评分（G3）

- 需求来源：客户销售数据分析方案 · 维度10
- 数据依赖：对账回款表（需包含对账月度、应收金额、回款日期、回款金额）
- 功能描述：
 - DSO计算：月末应收余额 / 近3个月日均销售额
 - 信用等级评定A/B/C/D（基于DSO和逾期率）
 - 回款模式聚类
- 当前状态：已废弃（客户整体回款状况好，不分层有实际意义）

14.2 销售人员归因（G7）

- 需求来源：客户销售数据分析方案 · 维度07
- 数据依赖：业务负责人字段完整、准确、无异常值
- 功能描述：
 - 销售人员月度收入/毛利/活跃客户数/活跃品种数
 - 销售人员在每个客户中的收入贡献份额
 - 销售人效 = 销售毛利 / 活跃客户数
- 当前状态：运行管道的输出表中保留 业务负责人 字段，归因分析未实施

14.3 渠道路径穿透（G8）

- **需求来源：**客户销售数据分析方案·维度08
- **数据依赖：**客户信息表中包含代理商名称和终端客户名称
- **功能描述：**
 - 构建客户 → 终端客户 → 代理商的三级交易网络
 - 同一终端客户通过不同代理商采购的路径价差比较
 - 渠道集中度监控
- **当前状态：**代理商字段预留但未启用

14.4 购物篮分析与交叉销售

- **需求来源：**[方案1.md](#) · 3.4节
- **功能描述：**
 - 基于订单篮子、时间篮子、项目篮子的融合购物篮分析
 - 频繁项集与关联规则挖掘（支持度 $\geq 1\%$ 、置信度 $\geq 25\%$ 、提升度 > 1.3 ）
 - 互补品综合评分（6因子加权评分）
 - 交叉销售推荐、套餐捆绑、新品加速、流失防御
- **当前状态：**`shared/customer_analysis.py` 中包含基础的产品关联分析函数（按客户+月份聚合），完整的购物篮体系未实现

14.5 工作日调整

- **需求来源：**[方案1.md](#) · 2.2节
- **功能描述：**
 - 维护节假日日历，计算每月工作日系数
 - 调整月销量 = 原始月销量 $\div$ (当月实际工作日/21)
 - 工作日 < 标准70%的月份不作为"零采购"计入中断统计
- **当前状态：**未实现（数据以月度聚合形式进入分析，未做日度调整）

14.6 库存联动

- **需求来源：**[方案1.md](#) · 第四章
- **功能描述：**
 - 产品四分类：畅销品/呆滞可激活/呆滞风险/成长储备
 - 库存周转天数计算
 - 阶梯折扣+互补品打包策略
- **当前状态：**未实现（库存数据未纳入源数据）

14.7 产品结构迁移分析（G4深度分析）

- **需求来源：**客户销售数据分析方案·维度04

- **功能描述：**
 - 各产品线收入/毛利占比的月度变化图
 - 结构贡献度分析 = Δ 占比 $\times$ 产品线毛利率差异
 - 月度热力图标记突然新增或消失的产品线
- **当前状态：**基础的品种集中度、产品线分布已实现，产品级迁移分析的完整可视化依赖BI工具配置

14.8 毛利率三因子拆解

- **需求来源：**客户销售数据分析方案 · 维度02
- **功能描述：**
 - Δ 毛利 $\approx \Delta$ 数量 $\times$ 期初单位毛利 + Δ 销售单价 $\times$ 期末数量 - Δ 单位成本 $\times$ 期末数量
 - 三因子瀑布图（数量/价格/成本）
- **当前状态：**未实现（依赖成本字段的细粒度可用性）